# Ejercicio 1 - Metodo Hungaro

Procedimiento y asignacion optima (costos expresados en horas)

**1. Matriz original de costos**

| Trabajador | Desarrollo app movil | Mantenimiento BD | Seguridad en red | Diseno interfaz |
|---|---|---|---|---|
| Ana | **10** | 15 | 20 | 25 |
| Carlos | 20 | 25 | 30 | **35** |
| Beatriz | 30 | 35 | **10** | 20 |
| David | 25 | **10** | 15 | 30 |

**2. Reduccion por filas**

| Trabajador | Desarrollo app movil | Mantenimiento BD | Seguridad en red | Diseno interfaz | Min. fila |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | 0 | 5 | 10 | 15 | **10** |
| Carlos | 0 | 5 | 10 | 15 | **20** |
| Beatriz | 20 | 25 | 0 | 10 | **10** |
| David | 15 | 0 | 5 | 20 | **10** |

**3. Reduccion por columnas**

| Trabajador | Desarrollo app movil | Mantenimiento BD | Seguridad en red | Diseno interfaz |
|---|---|---|---|---|
| Ana | **0** | 5 | 10 | 5 |
| Carlos | **0** | 5 | 10 | 5 |
| Beatriz | 20 | 25 | **0** | **0** |
| David | 15 | **0** | 5 | 10 |
| **Min. columna** | **0** | **0** | **0** | **10** |

**4. Asignacion optima**

| Trabajador | Tarea asignada | Costo original |
|---|---|---|
| Ana | Desarrollo app movil | 10 |
| Carlos | Diseno interfaz | 35 |
| Beatriz | Seguridad en red | 10 |
| David | Mantenimiento BD | 10 |
| **TIEMPO TOTAL MINIMO** | | **65** |

Tras la reduccion por columnas se requieren 3 lineas para cubrir los ceros (3 < 4). El menor valor no cubierto es 5; se ajusta la matriz y se obtiene una asignacion completa. Existe otra solucion optima: Ana - Diseno interfaz y Carlos - Desarrollo app movil. Ambas suman 65 horas.

# Ejercicio 2 - Metodo Hungaro

Procedimiento y asignacion optima (costos expresados en horas)

## 1. Matriz original de costos

| Trabajador | Analisis de datos | Desarrollo web | Configuracion servidores | Pruebas de software |
|---|---|---|---|---|
| Marta | 8 | **13** | 17 | 21 |
| Juan | 15 | 20 | **10** | 25 |
| Sofia | **12** | 18 | 14 | 19 |
| Pedro | 20 | 22 | 24 | **12** |

## 2. Reduccion por filas

| Trabajador | Analisis de datos | Desarrollo web | Configuracion servidores | Pruebas de software | Min. fila |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta | 0 | 5 | 9 | 13 | **8** |
| Juan | 5 | 10 | 0 | 15 | **10** |
| Sofia | 0 | 6 | 2 | 7 | **12** |
| Pedro | 8 | 10 | 12 | 0 | **12** |

## 3. Reduccion por columnas

| Trabajador | Analisis de datos | Desarrollo web | Configuracion servidores | Pruebas de software |
|---|---|---|---|---|
| Marta | **0** | **0** | 9 | 13 |
| Juan | 5 | 5 | **0** | 15 |
| Sofia | **0** | 1 | 2 | 7 |
| Pedro | 8 | 5 | 12 | **0** |
| **Min. columna** | **0** | **5** | **0** | **0** |

## 4. Asignacion optima

| Trabajador | Tarea asignada | Costo original |
|---|---|---|
| Marta | Desarrollo web | 13 |
| Juan | Configuracion servidores | 10 |
| Sofia | Analisis de datos | 12 |
| Pedro | Pruebas de software | 12 |
| **TIEMPO TOTAL MINIMO** | | **47** |

La matriz reducida permite seleccionar 4 ceros independientes (uno por fila y uno por columna), por lo que se obtiene directamente la asignacion optima.

# Ejercicio 3 - Metodo Hungaro

Procedimiento y asignacion optima (costos expresados en horas)

**1. Matriz original de costos**

| Trabajador | Desarrollo de API | Gestion de proyectos | Monitoreo rendimiento | Desarrollo algoritmos |
|---|---|---|---|---|
| Luis | **11** | 14 | 18 | 20 |
| Elena | 14 | 16 | **13** | 22 |
| Andres | 19 | 18 | 17 | **15** |
| Paula | 22 | **10** | 16 | 12 |

**2. Reduccion por filas**

| Trabajador | Desarrollo de API | Gestion de proyectos | Monitoreo rendimiento | Desarrollo algoritmos | Min. fila |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis | 0 | 3 | 7 | 9 | **11** |
| Elena | 1 | 3 | 0 | 9 | **13** |
| Andres | 4 | 3 | 2 | 0 | **15** |
| Paula | 12 | 0 | 6 | 2 | **10** |

**3. Reduccion por columnas**

| Trabajador | Desarrollo de API | Gestion de proyectos | Monitoreo rendimiento | Desarrollo algoritmos |
|---|---|---|---|---|
| Luis | **0** | 3 | 7 | 9 |
| Elena | 1 | 3 | **0** | 9 |
| Andres | 4 | 3 | 2 | **0** |
| Paula | 12 | **0** | 6 | 2 |
| **Min. columna** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4. Asignacion optima**

| Trabajador | Tarea asignada | Costo original |
|---|---|---|
| Luis | Desarrollo de API | 11 |
| Elena | Monitoreo rendimiento | 13 |
| Andres | Desarrollo algoritmos | 15 |
| Paula | Gestion de proyectos | 10 |
| **TIEMPO TOTAL MINIMO** | | **49** |

La matriz reducida permite seleccionar 4 ceros independientes (uno por fila y uno por columna), por lo que se obtiene directamente la asignacion optima.

# Ejercicio 4 - Metodo Hungaro

Procedimiento y asignacion optima (costos expresados en horas)

**1. Matriz original de costos**

| Trabajador | Implementacion IA | Desarrollo videojuegos | Integracion sistemas | Soporte tecnico |
|---|---|---|---|---|
| Javier | **9** | 15 | 20 | 25 |
| Natalia | 14 | 18 | **11** | 21 |
| Sergio | 19 | **13** | 17 | 16 |
| Laura | 22 | 20 | 16 | **12** |

**2. Reduccion por filas**

| Trabajador | Implementacion IA | Desarrollo videojuegos | Integracion sistemas | Soporte tecnico | Min. fila |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier | 0 | 6 | 11 | 16 | **9** |
| Natalia | 3 | 7 | 0 | 10 | **11** |
| Sergio | 6 | 0 | 4 | 3 | **13** |
| Laura | 10 | 8 | 4 | 0 | **12** |

**3. Reduccion por columnas**

| Trabajador | Implementacion IA | Desarrollo videojuegos | Integracion sistemas | Soporte tecnico |
|---|---|---|---|---|
| Javier | **0** | 6 | 11 | 16 |
| Natalia | 3 | 7 | **0** | 10 |
| Sergio | 6 | **0** | 4 | 3 |
| Laura | 10 | 8 | 4 | **0** |
| **Min. columna** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4. Asignacion optima**

| Trabajador | Tarea asignada | Costo original |
|---|---|---|
| Javier | Implementacion IA | 9 |
| Natalia | Integracion sistemas | 11 |
| Sergio | Desarrollo videojuegos | 13 |
| Laura | Soporte tecnico | 12 |
| **TIEMPO TOTAL MINIMO** | | **45** |

La matriz reducida permite seleccionar 4 ceros independientes (uno por fila y uno por columna), por lo que se obtiene directamente la asignacion optima.